大题预测 03（A 组+B 组+C 组）

【A 组】

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）为促进山区扶贫事业的持续发展，某研究所为深入研究当地海拔因素对某种古茶树产茶量的影响，在山上和山下的试验田中分别种植了 m 株和 n 株 $\left(m,n\in \mathbf{N}^*\right)$ 古茶树进行对比试验.现在从山上和山下的试验田中各随机选取了 4 株作为样本，每株采摘的茶叶量（单位：kg）如下表所示：

编号位置	①	②	③	④
山上	5	4	4	3
山下	4	2	2	1

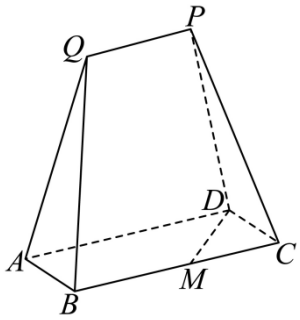
(1)根据样本数据，试估计山上试验田古茶树产茶的总产量；

(2)记山上与山下试验田古茶树产茶量的方差分别为 s_1^2,s_2^2，根据样本数据，估计 s_1^2 与 s_2^2 的大小关系（只需写出结论）；

(3)从样本中的山上与山下古茶树中各随机选取 1 株，记这 2 株产茶量的总和为 ξ，求随机变量 ξ 的分布列和数学期望.

16．（15 分）

如图，在多面体 $ABCDPQ$ 中，底面 $ABCD$ 是平行四边形，$\angle DAB=60°, BC=2PQ=4AB=4, M$ 为 BC 的中点，$PQ \parallel BC, PD \perp DC, QB \perp MD$.



(1)证明：$\angle ABQ=90°$；

(2)若多面体 $ABCDPQ$ 的体积为 $\frac{15}{2}$，求平面 PCD 与平面 QAB 夹角的余弦值.

17．（15 分）

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=na_n\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$，且数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 $(n-1)S_n+2n$.

(1)求 a_1, a_2，并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)抽去数列 $\{a_n\}$ 中点第 1 项，第 4 项，第 7 项，…，第 $3n-2$ 项，余下的项顺序不变，组成一个新数列 $\{c_n\}$，数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，求证：$\frac{12}{5}<\frac{T_{n+1}}{T_n}\leq\frac{11}{3}$.

18．（17 分）

已知双曲线 $E:x^2-y^2=1$，直线 PQ 与双曲线 E 交于 P，Q 两点，直线 MN 与双曲线 E 交于 M，N 两点.

(1)若直线 MN 经过坐标原点，且直线 PM，PN 的斜率 k_{PM}，k_{PN} 均存在，求 $k_{PM}k_{PN}$；

(2)设直线 PQ 与直线 MN 的交点为 $T(1,2)$，且 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=\overrightarrow{TM}\cdot\overrightarrow{TN}$，证明：直线 PQ 与直线 MN 的斜率之和为 0.

19．（17 分）

已知函数 $f(x)=\dfrac{e^x}{x+1},g(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2},h(x)=e^{\frac{x^2}{2}}$.

(1)求函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程；

(2)当 $x>0$ 时，试比较 $f(x),g(x),h(x)$ 的大小关系，并说明理由；

(3)设 $n\in\mathbf{N}^*$，求证：$1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n}<\ln 2<1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}$.

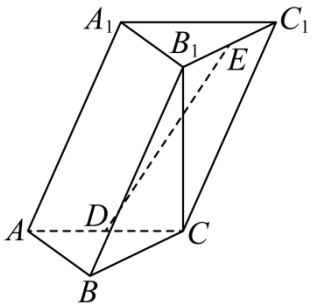
【B 组】

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC\perp BC$，$B_1C\perp$ 平面 ABC 且 $AC=BC=B_1C=2$，D、E 分别是 AC、B_1C_1 的中点.



(1)求证：DE// 平面 ABB_1A_1；

(2)求二面角 $E-A_1D-A$ 的正弦值.

16.（15 分）设VABC 的内角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，且 $\left(b-\sqrt{3}c\right)\cdot\sin\left(A+C\right)=\left(a-c\right)\cdot\left(\sin A+\sin C\right)$.

(1)求 A；

(2)若 $BC=2$，在 AC 边上存在一点 D，使得 $AD=2\sqrt{2}$，$BD=2$，$\angle ACB$ 的平分线交 AB 于 E 点，求 $\dfrac{AE}{BE}$ 的值.

17．（15 分）已知 F_1、F_2 是离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$ 的左、右焦点，B 为椭圆 C 上一

点，且$\overrightarrow{BF_1}\cdot\overrightarrow{BF_2}$的最小值为$-2$.

(1)求椭圆C的方程；

(2)若$P(x_0,y_0)$为第一象限内椭圆上一点，点P关于原点的对称点为Q，点$R(x_0,0)$，点T为PR中点，QT的延长线交椭圆于点S.

(i)求证:直线PQ和PS的斜率之积为定值;

(ii)当$\angle QPS$最大时，求直线PQ方程.

18．（17分）

信息熵是信息论中的一个重要概念，它刻画了随机试验结果的不确定性的大小.一般的，当信息熵越大时，不确定性越大.设随机试验A的所有可能结果为a_1、a_2、$\cdots$、$a_n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，且$P(a_i)=p_i>0(i=1,2,\cdots,n)$，$\sum_{i=1}^{n}p_i=1$，定义随机试验A信息熵$H(A)=-\sum_{i=1}^{n}p_i\log_2 p_i$.

(1)记随机试验A为抛一枚质地均匀的硬币，随机试验B为抛一枚质地不均匀的硬币，请通过计算比较$H(A)$与$H(B)$的大小，并说明实际意义；

(2)一枚质地不均匀的硬币，正面朝上的概率为$\frac{1}{3}$，反面朝上的概率为$\frac{2}{3}$.随机试验A_n:连续n次抛掷这枚硬币正面朝上的次数是否为偶数.证明：当n增加时，$H(A_n)$增加.

19．（17分）

已知函数 $f\left(x\right)=\ln x+\dfrac{a\left(x^2-1\right)}{x^2+bx+1}$.

(1)当 $a=-3$，$b=4$，$x>1$ 时，求证: $f\left(x\right)>0$;

(2)当 $b=0$ 时，若 $f\left(x\right)$ 有三个零点 $x_1,x_2,x_3\left(x_1<x_2<x_3\right)$.

(i)求实数 a 的取值范围;

(ii)若 $a>-3$，求证: $x_3-x_1<\dfrac{2\sqrt{3\left(a^2-2a-3\right)}}{a+3}$.

【C 组】

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

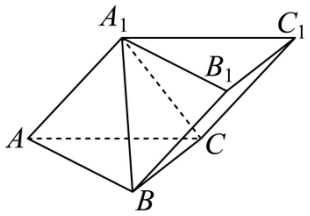
在$\triangle ABC$中，内角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，$\sin^2 B+\sin^2 C=\sin^2 A+\sin B\sin C$．

(1)求 A；

(2)若$\triangle ABC$外接圆的面积为4π，求$\triangle ABC$面积的最大值．

16．（15 分）

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面$\triangle ABC$是正三角形，$A_1A\perp BC$，$A_1C\perp AB$，侧面 BB_1C_1C 是矩形．



(1)求证：三棱锥 A_1-ABC 是正三棱锥；

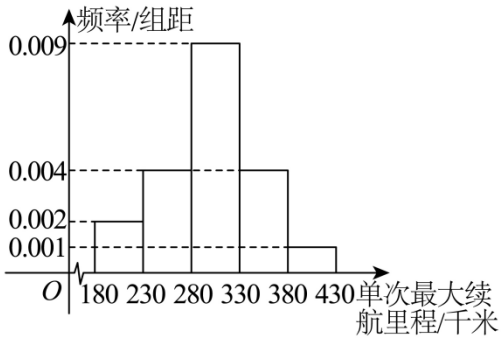
(2)若三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为$2\sqrt{2}$，$AB=2$，求直线 AC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值．

17．（15 分）已知圆 $F_1:(x+2)^2+y^2=4$，动圆 C 过 $F_2(2,0)$，且与圆 F_1 外切设圆心 C 的轨迹为曲线Γ．

(1)求Γ的方程；

(2)设定点$D(-1,0)$，过F_2作直线l交曲线Γ于A、B两点，直线DA，DB分别交直线$x=\frac{1}{2}$于P、Q两点，求$\frac{|AB|}{|PQ|}$的最小值.

18．（17分）某汽车公司研发了一款新能源汽车，并在出厂前对100辆汽车进行了单次最大续航里程的测试．现对测试数据进行整理，得到如下的频率分布直方图：



(1)估计这100辆汽车的单次最大续航里程的平均值$\bar{x}$（同一组中的数据用该组区间的中点值代表）；

(2)由频率分布直方图计算得样本标准差s的近似值为49.75，根据大量的汽车测试数据，可以认为这款汽车的单次最大续航里程X近似地服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，其中μ近似为样本平均数$\bar{x}$，σ近似为样本标准差s.

（i）利用该正态分布，求$P(X\le 250.25)$；

（ii）假设某企业从该汽车公司购买了20辆该款新能源汽车，记Z表示这20辆新能源汽车中单次最大续航里程$X\le 250.25$的车辆数，求$E(Z)$；

参考数据：若随机变量ξ服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，则$P(\mu-\sigma<\xi<\mu+\sigma)=0.6827$，

$P(\mu-2\sigma<\xi<\mu+2\sigma)=0.9545$，$P(\mu-3\sigma<\xi<\mu+3\sigma)=0.99731$.

(3)为迅速抢占市场举行促销活动，销售公司现面向意向客户推出“玩游戏，赢大奖，送汽车模型”活动，客户可根据抛掷骰子向上的点数，遥控汽车模型在方格图上行进，若汽车模型最终停在“幸运之神”方格，则可获得购车优惠券3万元；若最终停在“赠送汽车模型”方格，则可获得汽车模型一个．方格图上标有第0格，第1格，第2格，……，第25格，第26格．汽车模型开始在第0格，客户每掷一次骰子，汽车模型向前

移动一次．若掷出 1，2，4，5 点，汽车模型向前移动一格（从第 k 格到第 $k+1$ 格），若掷出 3，6 点，汽车模型向前移动两格（从第 k 格到第 $k+2$ 格），直到移到第 25 格（幸运之神）或第 26 格（赠送汽车模型）时游戏结束．设汽车模型移到第 n（$1\le n\le 26$）格的概率为 P_n 试证明数列 $\{P_n-P_{n-1}\}$（$2\le n\le 25$）是等比数列，求出数列 $\{P_n\}$ 的通项公式，并比较 P_{25} 和 P_{26} 的大小．

19．（17 分）

已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$，$g(x)=kx^2+k$，$k\in\mathrm{R}$．

(1)过原点作直线 l 与 $f(x)$，$g(x)$ 的图象均相切，求实数 k 的值；

(2)令 $h(x)=f(x)-g(x)$，

（i）讨论 $h(x)$ 的极值点个数；

（ii）若 x_1 为 $h(x)$ 的极小值点，x_0 为 $h(x)$ 的零点，求证：$2x_1>x_0$．